

かわからないので、ポイントが増えたり減ったりしますが、何度も試行錯誤するうちに、しだいにどうすれば高いポイントを獲得できるか（＝コインをできるだけ取って、モンスターのできるだけ回避する）ということがわかってきます。

このように、「試してみる」ことで、良い結果をもたらす行動を学んでいく手法が「強化学習」です。

コンピュータには目標が設定され、その達成のために報酬が与えられます。コンピュータは報酬を最大化する行動を学習し、初めはランダムに行動するものの、徐々に報酬を最大化する行動を見つけていきます。

この強化学習は、ゲームAIの開発などのみならず、自動運転車のような実世界の技術開発にも広く応用されています。

4 | 半教師あり学習

半教師あり学習は、一部を「教師あり学習」で、残りを「教師なし学習」で行うもので、図表1-6のようなメリット・デメリットがあります。

図表 1-6 半教師あり学習のメリット・デメリット

メリット	デメリット
・データすべてにラベル付けをする必要がなく、少量の正解データを用意すればよい。 ・学習コストを大幅に削減できる。	・正解ラベルを付ける際に偏りが生じることがある。 ・後から予測されたラベルが正確でない可能性がある。 ・学習の精度に関しては、教師あり学習に比べると低い。

自ら発見することでトレーニングするのが「教師なし学習」です。

① クラスタリング

クラスタリングとは、教師なし学習の手法の一つで、与えられたデータを似た特徴やパターンを持つグループに分類することです。先程の具体例のように、箱の中にさまざまな形や色のブロックが入っている場合に、自らデータの特徴を見つけ出し、それを元にデータをいくつかのクラスタ（グループ）に分けさせます。クラスタリングしたモデルは、データの類似性やパターンを見つけていることができるので、データの理解や分析、異常検知などに役立ちます。

② 次元削減

次元削減も教師なし学習の手法の一つで、データの次元（変数）を減らすことで、情報を保持しながらデータの特徴を抽出することを指します。

たとえば、自宅や学校を含む、地域のすべての道や建物などが記載された詳細な地図がある場合に、自宅から学校までの道順を示すためには、一番近い道や、大きな通り、目立つランドマークだけを示す小さな地図があれば十分です。

こうした、大きな地図の情報を少ししか使わない小さな地図にする作業のように、必要な情報だけ残して他の詳細を省き、よりシンブルな形で情報の特徴を認識することを「次元削減」といいます。

次元削減を行うと、データの可視化や解析が容易になるだけでなく、計算コストの削減やモデルの性能向上などが期待できます。

3 | 強化学習

たとえば、新しくプレイするゲームで、コインを取ると+10ポイント、モンスターにぶつかると-5ポイントとなり、高いポイントを獲得したほうが評価されるというルールがあります。

最初はコインを取るとどうなるか、モンスターにぶつかるとどうなる